

1. 情報システム第一回

1.1. 指数分布

待ち行列モデルの到着間隔は指数分布に従う.

$$P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$
$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

$E[x]$ を計算しよう

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^{\infty} x f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= [-x e^{-\lambda x}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx \\ &= -\left[\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \right]_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

1.2. ポアソン分布

待ち行列モデルの平均到着人数はポアソン過程になる.

なぜか?

ある一日に訪れる可能性のある人が訪れる確率を p ,
訪れる可能性のある人の人数を n とする.

p が極めて小さく, n が極めて大きいときを考える.

一日に訪れる人数を確率変数とすると (n, p) の二項分布になる.

$\lambda = np, n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0$ のときポアソン分布に収束する.

(proof)

$$\begin{aligned} P(X = K) &= p^k (1-p)^{n-k} \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k \\ &= \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \end{aligned}$$

1.3. 単一サーバーモデル

系内客数を N とすると平均系内客数 $E[N]$ は

$$\begin{aligned} E[N] &= \sum_{n=0}^{\infty} P(N = n) n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (1-\rho) \rho^n n \\ &= (1-\rho) \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n n \\ &= \frac{\rho}{1-\rho} \end{aligned}$$